湖南师大附中 2025 届模拟试卷（一）

数学

注意事项：

1．答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上.

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号.回答非选择题时，将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.

3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回.

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2=1\}, B=\{(x,y)\mid y=2x\}$，则 $A\cap B$ 中元素的个数为（　　）

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

【答案】B

【分析】根据题意，联立方程组，求得交点的坐标，确定集合 $A\cap B$，即可求解.

【详解】由题意，集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2=1\}, B=\{(x,y)\mid y=2x\}$，

联立方程组 $\begin{cases}x^2+y^2=1\\ y=2x\end{cases}$，整理得 $5x^2=1$，解得 $x=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 或 $x=-\frac{\sqrt{5}}{5}$，

当 $x=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 时，可得 $y=\frac{2\sqrt{5}}{5}$；当 $x=-\frac{\sqrt{5}}{5}$ 时，可得 $y=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$，

所以 $A\cap B=\{(\frac{\sqrt{5}}{5},\frac{2\sqrt{5}}{5}),(-\frac{\sqrt{5}}{5},-\frac{2\sqrt{5}}{5})\}$，即 $A\cap B$ 中元素的个数为 2 个.

故选：B.

2. 若复数 $z=1+\mathrm{i}$，则 $\left|z^2+\bar{z}\right|=$（　　）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{10}$　　D. $2\sqrt{3}$

【答案】A

【解析】

【分析】利用复数的四则运算性质结合共轭复数的定义得到$z^2+\bar{z}=\mathrm{i}+1$，再利用复数的模长公式求解即可

.

【详解】因为$z=1+\mathrm{i}$，所以$z^2=(1+\mathrm{i})^2=1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=2\mathrm{i}$，$\bar{z}=1-\mathrm{i}$，

则$z^2+\bar{z}=2\mathrm{i}+1-\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$，

所以$\left|z^2+\bar{z}\right|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$，故A正确.

故选：A

3. 函数$f(x)=\left|\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)\right|$的最小正周期是（　）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. π　　D. 2π

【答案】B

【分析】利用正弦型函数的周期公式以及绝对值函数的性质求解.

【详解】因为函数$f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$的最小正周期$T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{2\pi}{2}=\pi$，

所以函数$f(x)=\left|\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)\right|$的最小正周期为$\frac{\pi}{2}$.

故选：B.

4. 若$\vec{e_1},\vec{e_2}$是夹角为$\frac{\pi}{3}$的单位向量，则$\vec{a}=2\vec{e_1}+\vec{e_2}$与$\vec{b}=-3\vec{e_1}+2\vec{e_2}$的夹角为（　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】C

【分析】利用单位向量的定义结合数量积的定义求出$\vec{a}\cdot\vec{b}=-\frac{7}{2}$，$|\vec{a}|=\sqrt{7}$，$|\vec{b}|=\sqrt{7}$，最后利用数量积的定义求解夹角即可.

【详解】因为$\vec{e_1},\vec{e_2}$是夹角为$\frac{\pi}{3}$的单位向量，$\vec{a}=2\vec{e_1}+\vec{e_2}$，$\vec{b}=-3\vec{e_1}+2\vec{e_2}$，

所以$\vec{a}\cdot\vec{b}=\left(2\vec{e_1}+\vec{e_2}\right)\cdot\left(2\vec{e_2}-3\vec{e_1}\right)=-6\vec{e_1}^2+\vec{e_1}\cdot\vec{e_2}+2\vec{e_2}^2$，

$=-6+\left|\vec{e_1}\right|\cdot\left|\vec{e_2}\right|\cos\frac{\pi}{3}+2=-6+\frac{1}{2}+2=-\frac{7}{2}$，

而$|\vec{a}|^2=\left(2\vec{e_1}+\vec{e_2}\right)^2=4\vec{e_1}^2+4\vec{e_1}\cdot\vec{e_2}+\vec{e_2}^2=4+4\times\frac{1}{2}+1=7$，故$|\vec{a}|=\sqrt{7}$，

$|\vec{b}|^2=\left(2\vec{e_2}-3\vec{e_1}\right)^2=4\vec{e_2}^2-12\vec{e_1}\cdot\vec{e_2}+9\vec{e_1}^2=9-12\times\frac{1}{2}+4=7$，故$|\vec{b}|=\sqrt{7}$，

所以$\cos\left\langle 2\vec{e_1}+\vec{e_2},2\vec{e_2}-3\vec{e_1}\right\rangle=\frac{\left(2\vec{e_1}+\vec{e_2}\right)\cdot\left(2\vec{e_2}-3\vec{e_1}\right)}{\left|2\vec{e_1}+\vec{e_2}\right|\cdot\left|2\vec{e_2}-3\vec{e_1}\right|}=\frac{-\frac{7}{2}}{\sqrt{7}\times\sqrt{7}}=-\frac{1}{2}$，

而$\left\langle 2\vec{e_1}+\vec{e_2},2\vec{e_2}-3\vec{e_1}\right\rangle\in[0,\pi]$，解得$\left\langle 2\vec{e_1}+\vec{e_2},2\vec{e_2}-3\vec{e_1}\right\rangle=\frac{2\pi}{3}$，

则向量$2\vec{e_1}+\vec{e_2}$与$2\vec{e_2}-3\vec{e_1}$的夹角为$\frac{2\pi}{3}$，故C正确.

故选：C

5. 已知双曲线$\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{3}=1$的离心率为$\frac{\sqrt{21}}{3}$，则此双曲线的渐近线方程为（　）

A. $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$　　B. $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$　　C. $y=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}x$　　D. $y=\pm\frac{\sqrt{6}}{2}x$

【答案】B

【分析】根据双曲线$\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{3}=1$的离心率为$\frac{\sqrt{21}}{3}$，由$\frac{\sqrt{-m+3}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{21}}{3}$求解.

【详解】由题意双曲线$\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{3}=1$，所以$a=\sqrt{3}$，$b=\sqrt{-m}$，

由$a^2+b^2=c^2$计算得：$c=\sqrt{-m+3}$，又因为双曲线的离心率为$\frac{\sqrt{21}}{3}$，

所以$\frac{\sqrt{-m+3}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{21}}{3}$，解得$m=-4$，

所以双曲线的方程为$\frac{y^2}{3}-\frac{x^2}{4}=1$，

其渐近线方程为$y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$.

故选：B.

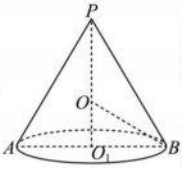
6. 一个圆锥的底面圆和顶点都恰好在同一个球面上，且该球的半径为1，当圆锥的体积取最大值时，圆锥的底面半径为（　）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

【答案】B

【分析】根据给定条件，利用球的截面圆性质及圆锥的体积公式列出函数关系，再利用导数求解.

【详解】



如图，根据题意，圆锥PO_1高为h，底面圆半径r，外接球球心为O，半径$R=1$，

则球心O到圆锥底面圆心O_1距离$d=OO_1=|1-h|,0<h<2$，

由$d^2+r^2=R^2$，得$r^2=2h-h^2$，圆锥的体积$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{\pi}{3}(2h^2-h^3)$，

求导得$V'=\frac{\pi}{3}(4h-3h^2)=\pi h(\frac{4}{3}-h)$，

当$0<h<\frac{4}{3}$时，$V'>0$，函数$V=\frac{\pi}{3}(2h^2-h^3)$在$(0,\frac{4}{3})$上递增，

当$\frac{4}{3}<h<2$时，$V'<0$，函数$V=\frac{\pi}{3}(2h^2-h^3)$在$(\frac{4}{3},2)$上递减，

则当$h=\frac{4}{3}$时，圆锥的体积最大，此时底面圆半径$r=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

故选：B

7. 已知 ABC 的内角 A,B,C 所对的边分别为 $a,b,c, A<\frac{\pi}{4}$，$a=2\sqrt{17}, b=5\sqrt{2}, \sin 2A=\frac{24}{25}$，则 ABC 的面积为（　）

A. $36\sqrt{2}$　　B. $18\sqrt{3}$　　C. 36　　D. 27

【答案】D

【分析】根据$\cos^2A+\sin^2A=1$求出$\sin A=\frac{3}{5},\cos A=\frac{4}{5}$，再根据余弦定理求出　，再根据面积公式求解.

【详解】因为$\cos^2A+\sin^2A=1$，且$2\sin A\cos A=\frac{24}{25}$，所以$A\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right),\therefore \sin A=\frac{3}{5},\cos A=\frac{4}{5}$，

由余弦定理得：$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，

即$4\times17=50+c^2-2\times5\sqrt{2}c\times\frac{4}{5}$即$c^2-8\sqrt{2}c-18=0$，即$\left(c-9\sqrt{2}\right)\left(c+\sqrt{2}\right)=0$，

所以$c=9\sqrt{2}$，

所以 ABC 的面积为$\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\times5\sqrt{2}\times9\sqrt{2}\times\frac{3}{5}=27$.

故选：D.

8. 已知函数$f(x)=\left|ax+\frac{9}{x}+b\right|\left(a,b\in\mathbf{R}\right)$在区间$[1,9]$上的最大值为$M$，则当$M$取到最小值时，$a+b=$

（　）

A. 7　　B. -7　　C. 9　　D. -9

【答案】B

【分析】将函数$f(x)=\left|ax+\frac{9}{x}+b\right|=\left|\frac{9}{x}-\left(-ax-b\right)\right|$看作是两个函数的函数值之差的绝对值，结合图象分析当M取到最小值时，直线$y=-ax-b$所在位置，从而得出a,b的值.

【详解】函数$f(x)=\left|ax+\frac{9}{x}+b\right|=\left|\frac{9}{x}-\left(-ax-b\right)\right|$在区间$[1,9]$上的最大值，

可看作是函数$g(x)=\frac{9}{x}$与$y=-ax-b$在区间$[1,9]$上函数值之差的绝对值的最大值.

函数$g(x)=\frac{9}{x}$在区间$[1,9]$上的两个端点$A(1,9),B(9,1)$，

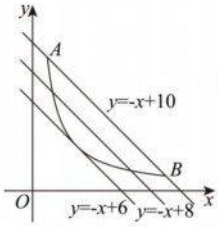
直线AB的方程为$y=-x+10$.

设与直线AB平行且与函数$g(x)=\frac{9}{x},x\in[1,9]$图象相切的直线方程为$y=-x+m$，

$\because g'(x)=-\frac{9}{x^2}$，令$g'(x)=-1$，解得$x=3$或$-3$（舍去），

$\therefore$切点坐标为$(3,3)$，代入直线方程$y=-x+m$，可得$m=6$，

所以切线方程为$y=-x+6$.



由图像可知，直线$y=-ax-b$在函数$g(x)=\frac{9}{x},x\in[1,9]$图象上方或下方时的$M$值大于直线$y=-ax-b$与函数图象相交时的$M$值，

所以要使M取到最小值，直线$y=-ax-b$在直线$AB:y=-x+10$和直线$y=-x+6$的中间，即直线$y=-x+8$，

此时，$a=1,b=-8$，所以$a+b=-7$.

故选：B.

二、选择题：本大题共**3**小题，每小题**6**分，共**18**分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得**6**分，部分选对的得部分分，有选错的得**0**分．

9. 已知圆$C:x^2+y^2-2x-4y+1=0$，直线$l:ax-2y-2a+3=0$（其中a为参数），则下列选项正确的是（　）

A. 圆C的半径$r=4$　　B. 直线　与圆C相交

C. 直线　不可能将圆C的周长平分　　D. 直线　被圆C截得的最短弦长为$\sqrt{11}$

【答案】BD

【分析】对于A，根据条件得到圆心为$C(1,2)$，半径为$r=2$，即可求解；对于B，根据条件可得直线过定点$H\left(2,\frac{3}{2}\right)$，且定点在圆内，即可求解；对于C，当直线过圆心时，直线平分圆，即可求解；对于D，当$CH\perp l$时，直线　被圆C截得的弦长最短，由弦长公式，即可求解.

【详解】对于选项A，由$x^2+y^2-2x-4y+1=0$，得到$(x-1)^2+(y-2)^2=4$，

所以圆C圆心为$C(1,2)$，半径为$r=2$，所以选项A错误，

对于选项B，由$ax-2y-2a+3=0$，得到$a(x-2)-2y+3=0$，

由$\begin{cases}x-2=0\\-2y+3=0\end{cases}$，得到$x=2,y=\frac{3}{2}$，所以直线过点$H\left(2,\frac{3}{2}\right)$，

又$|HC|=\sqrt{(2-1)^2+\left(\frac{3}{2}-2\right)^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}<2$，所以点$H\left(2,\frac{3}{2}\right)$在圆内，故直线 与圆$C$相交，则选项B正确，

对于选项C，当直线$l:ax-2y-2a+3=0$过点$C(1,2)$，即$a=-1$时，直线 平分圆C的周长，所以选项C错误，

对于选项D，当$CH\perp l$时，圆心到直线 的距离最大，直线 被圆C截得的弦长最短，

此时弦长为$L=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{4-\frac{5}{4}}=\sqrt{11}$，所以选项D正确，

故选：BD.

10. 双曲函数是一类与三角函数类似的函数.最基本的双曲函数是双曲正弦函数$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$和双曲余弦函数$\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$，则下列说法正确的是（　　）

A. 双曲正弦函数是奇函数，双曲余弦函数是偶函数

B. $[\cosh(x)]^2+[\sinh(x)]^2=1$

C. 函数$y=\frac{\sinh x}{\cosh x}$的值域为$(-1,1)$

D. $\forall x_0>0,\sinh(\sinh x_0)>\sinh x_0$

【答案】ACD

【分析】由函数的奇偶性即可验证A；结合指数运算计算化简即可判断B；化简指数运算及指数函数值域即可判断C.首先判断函数$y=\sinh x$的单调性，再设$f(x)=\sinh x-x$，判断出$f(x)$在$(0,+\infty)$的单调递增，且$f(x)>0$，得出$\sinh x>x$，即可判断D；

【详解】对于A，$\sinh(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$，定义域为$\mathbf{R}$，$\sinh(-x)=\frac{e^{-x}-e^x}{2}=-\frac{e^x-e^{-x}}{2}=-\sinh(x)$，

所以$\sinh(x)$为奇函数，

$\cosh(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$，定义域　R，$\cosh(-x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}=\cosh(x)$，

所以$\cosh(x)$为偶函数，故 A 正确；

对于 B：$[\cosh(x)]^2+[\sinh(x)]^2=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2+\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)^2$

$=\frac{e^{2x}+e^{-2x}+2e^x\times e^{-x}+e^{2x}+e^{-2x}-2e^x\times e^{-x}}{4}=\frac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}\neq 1$，故 B 错误；

对于 C：$y=\frac{\sinh x}{\cosh x}=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}=1-\frac{2}{e^{2x}+1}$，$x\in\mathbf{R}$，

$\because e^{2x}>0,\therefore e^{2x}+1>1$，所以$\frac{1}{e^{2x}+1}\in(0,1)$，$\frac{-2}{e^{2x}+1}\in(-2,0)$，

所以$y=1-\frac{2}{e^{2x}+1}\in(-1,1)$，C 选项正确；

对于 D：因　$(\sinh x)'=\frac{e^x+e^{-x}}{2}>0$，

所以$y=\sinh x$在$\mathbf{R}$上单调递增，

设$f(x)=\sinh x-x$，$x>0$，

则$f'(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}-1=\frac{e^x+e^{-x}-2}{2}$，

因为$e^x+e^{-x}\geq 2$，所以$f'(x)=\frac{e^x+e^{-x}-2}{2}\geq 0$，

所以$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，

所以$f(x)>f(0)=0$，即$\sinh x>x$，

所以$\forall x_0>0$，$\sinh(\sinh x_0)>\sinh x_0$，故 D 正确；

故选：ACD.

11. 古希腊数学家托勒密（Ptolemy85—165）对三角学的发展做出了重要贡献，他研究出角与弦之间的对应关系，创造了世界上第一张弦表．托勒密用圆的半径的$\frac{1}{60}$作为一个度量单位来度量弦长，将圆心角$\alpha(0^\circ<\alpha<360^\circ)$所对的弦长记为$\mathrm{crd}\,\alpha$．例如 180°圆心角所对弦长等于直径，即 120 个度量单位，所以

$\mathrm{crd}180^\circ = 120$．则（　）

A. $\mathrm{crd}60^\circ = 60$　　B. 若$\mathrm{crd}\alpha = 90$，则$\alpha = 90^\circ$

C. $\mathrm{crd}\alpha = 60\sqrt{2(1-\cos\alpha)}$　　D. $\mathrm{crd}\alpha + \mathrm{crd}\beta < \mathrm{crd}(\alpha+\beta)\left(0^\circ < \alpha+\beta < 360^\circ\right)$

【答案】AC

【分析】根据所给定义即可结合选项逐一求解.

【详解】因为$\mathrm{crd}180^\circ = 120$，所以$2R = 120$，

对于A，60°圆心角所对弦长为$2R\sin 30^\circ = 2R \times \frac{1}{2} = R = 60$，故A正确，‘’

对于B，若$\mathrm{crd}\alpha = 90 = 120\sin\frac{\alpha}{2}$，则$\sin\frac{\alpha}{2} = \frac{3}{4}$，故$\alpha \neq 90^\circ$，B错误，

对于C，圆心角α所对的弦长为$2R\sin\frac{\alpha}{2}$，故$\mathrm{crd}\alpha = 2\sin\frac{\alpha}{2} \times 60 = 60\sqrt{4\sin^2\frac{\alpha}{2}} = 60\sqrt{2(1-\cos\alpha)}$，C正确，

对于D，根据三角形两边之和大于第三边可知：α，β所对的弦长之和大于$\alpha+\beta$所对的弦长，

所以$\mathrm{crd}\alpha + \mathrm{crd}\beta > \mathrm{crd}(\alpha+\beta)$，$(0^\circ < \alpha+\beta < 360^\circ)$，故D错误，

故选：AC

三、填空题：本题共**3**小题，每小题**5**分，共**15**分.

12. 若指数函数$f(x)$满足$f(2)-2f(1)=3$，则$f(3)=$____.

【答案】27

【分析】令$f(x)=a^x(a>0$且$a\neq 1)$，根据题设得$f(x)=3^x$，即可求解.

【详解】令$f(x)=a^x(a>0$且$a\neq 1)$，因为$f(2)-2f(1)=3$，

则$a^2-2a=3$，即$a^2-2a-3=0$，解得$a=3$或$a=-1$（舍），

所以$f(x)=3^x$，则$f(3)=3^3=27$，

故答案为：27.

13. 从编号$1\sim 15$的15张卡片中依次不放回地抽出两张，记事件A：“第一次抽到数字为5的倍数”，事件B：“第二次抽到的数字小于第一次”，则$P(B|A)=$____.

【答案】$\frac{9}{14}$

【分析】利用分类计数加法原理，根据条件概率公式直接求解即可.

【详解】由题意，在1~15这15个数字中，5的倍数有5、10、15，共3个，所以事件A发生的概率$P(A)=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}$，

记事件AB表示“第一次抽到数字为5的倍数且第二次抽到的数字小于第一次”.

若第一次抽到5，那么第二次从剩下14张卡片中抽小于5的卡片，有4种抽法；

若第一次抽到10，那么第二次从剩下14张卡片中抽小于10的卡片，有9种抽法；

若第一次抽到15，那么第二次从剩下14张卡片中抽小于15的卡片，有14种抽法.

所以$P(AB)=\frac{4+9+14}{A_{15}^2}=\frac{9}{70}$.

根据条件概率公式，$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{\frac{9}{70}}{\frac{1}{5}}=\frac{9}{14}$.

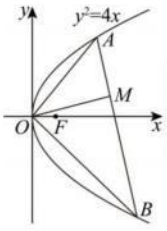
故答案为：$\frac{9}{14}$.

14. 已知F是抛物线$C:y^2=4x$的焦点，A,B是C上不同的两点，O为坐标原点，若$OA\perp OB$，$OM\perp AB$，垂足为M，则$\triangle OFM$面积的最大值为_____.

【答案】1

【分析】求出抛物线焦点的坐标，设出直线AB的方程并与抛物线方程联立，利用韦达定理及$OA\perp OB$求出n的值，然后联立直线OM与直线AB的方程求出点M的坐标，代入面积公式$S_{\triangle OFM}=\frac{1}{2}\cdot|OF|\cdot|y_M|$，最后化简并利用基本不等式求最大值.

【详解】由题意知$F(0,1)$，可设直线AB的方程为$x=my+n(m\neq 0)$，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，



将$x=my+n$代入$y^2=4x$，可得$y^2=4(my+n)$，即$y^2-4my-4n=0$，

则$y_1+y_2=4m$，$y_1y_2=-4n$，则$x_1x_2=\frac{y_1^2}{4}\cdot\frac{y_2^2}{4}=\frac{(y_1y_2)^2}{16}=n^2$，

因为$OA\perp OB$，$\overrightarrow{OA}=(x_1,y_1)$，$\overrightarrow{OB}=(x_2,y_2)$，

所以$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=\frac{(-4n)^2}{16}-4n=0$，化简得$n^2-4n=0$，

解得$n=4$或$n=0$（$n=0$时直线过原点，舍去），

则直线AB的方程为$x=my+4$，

因为$OM\perp AB$，所以设直线OM方程为：$y=-mx$，

联立两直线方程$\begin{cases}x=my+4\\y=-mx\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=\frac{4}{1+m^2}\\y=-\frac{4m}{1+m^2}\end{cases}\Rightarrow M\left(\frac{4}{1+m^2},-\frac{4m}{1+m^2}\right)$，

所以$S_{\triangle OFM}=\frac{1}{2}\cdot|OF|\cdot|y_M|=2\left|\frac{m}{1+m^2}\right|=2\left|\frac{1}{m+\frac{1}{m}}\right|$，

因为函数$y=m+\frac{1}{m}$为奇函数，且当$m>0$时，$y=m+\frac{1}{m}\geq 2$（当且仅当$m=1$时等号成立），

所以$\left|m+\frac{1}{m}\right|\geq 2$，则$S_{\triangle OFM}=2\left|\frac{1}{m+\frac{1}{m}}\right|\leq 1$（当且仅当$m=\pm 1$时等号成立）.

所以$\triangle OFM$面积的最大值为1.

故答案为：1

四、解答题：本大题共**5**小题，共**77**分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15. 某电视台为了解不同性别的观众对同一档电视节目的评价情况，随机选取了100名观看该档节目的观众对这档电视节目进行评价，已知被选取的观众中“男性”与“女性”的人数之比为$9:11$，评价结果分为“喜欢”和“不喜欢”，并将部分评价结果整理如下表所示.

性别	评价		合计
	喜欢	不喜欢	

男性	15		
女性			
合计	50		100

（1）根据所给数据，完成上面的2×2列联表；

（2）依据小概率值$\alpha=0.005$的独立性检验，能否认为性别因素与评价结果有关系？

（3）电视台计划拓展男性观众市场，现从参与评价　男性中，用按比例分配的分层随机抽样的方法选取 3 人，进行节目“建言”征集奖励活动，其中评价结果为“不喜欢”的观众“建言”被采用的概率为$\frac{1}{4}$，评价结果为“喜欢”的观众“建言”被采用的概率为$\frac{1}{2}$，“建言”被采用奖励 100 元，“建言”不被采用奖励 50 元，记 3 人获得的总奖金为X，求X的分布列及数学期望.

附：$\chi\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

α	0.010	0.005	0.001
x_α	6.635	7.879	10.828

【答案】（1）列联表见解析

（2）能认为性别因素与评价结果有关系

（3）分布列见解析；200

【分析】（1）根据题意求得男性和女性的人数，进而得到2×2的列联表即可.

（2）根据2×2的列联表的数据，求得χ^2的值，结合附表，进行独立性检验求解即可.

（3）结合题意求出概率，进而列出分布列，求解数学期望即可

【小问 1 详解】

由题意，男性有$100\times\frac{9}{9+11}=45$人，女性有$100-45=55$人，

可得2×2的列联表，如下表所示：

	喜欢	不喜欢	合计
男性	15	30	45
女生	35	20	55
合计	50	50	100

【小问 2 详解】

设零假设H_0:性别因素与评价结果无关，

由2×2的列联表，可得$\chi^2=\frac{100(20\times15-30\times35)^2}{50\times50\times45\times55}=\frac{100}{11}\approx9.091>7.879$，

所以依据$\alpha=0.005$的独立性检验，可推断H_0不成立，

即能认为性别因素与评价结果有关系.

【小问 3 详解】

由题意得随机选取的 3 人中，不喜欢的有2 人，喜欢的有 人，

则X的所有取值可能为$150,200,250,300$，

且评价结果为“不喜欢”的观众“建言”被采用的概率为$\frac{1}{4}$，

评价结果为“喜欢”的观众“建言”被采用的概率为$\frac{1}{2}$，

则$P(X=150)=\frac{3}{4}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{9}{32}$，$P(X=200)=\frac{3}{4}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times2\times\frac{1}{4}=\frac{15}{32}$，

$P(X=250)=\frac{1}{2}\times2\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{7}{32}$，$P(X=300)=\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{32}$，

故分布列如下表：

X	150	200	250	300
P	$\frac{9}{32}$	$\frac{15}{32}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{1}{32}$

故数学期望为$E(X)=150\times\frac{9}{32}+200\times\frac{15}{32}+250\times\frac{7}{32}+300\times\frac{1}{32}=200$.

16. 已知函数$f(x)=x^2-4$，设曲线$y=f(x)$在点$(x_n,f(x_n))$处的切线与x轴的交点为$(x_{n+1},0)$$(n\in\mathbf{N}^*)$，且$x_1>0$.

（1）用x_n表示x_{n+1}；

（2）若$x_1=3$，记$a_n=\ln\dfrac{x_n+2}{x_n-2}$，证明数列$\{a_n\}$是等比数列，并求数列$\{x_n\}$的通项公式.

【答案】（1）$x_{n+1}=\dfrac{x_n}{2}+\dfrac{2}{x_n}$

（2）证明见解析；$x_n=\dfrac{2\left(5^{2^{n-1}}+1\right)}{5^{2^{n-1}}-1}$

【分析】（1）求导函数，将切点横坐标代入，得切线的斜率，写出切线方程并计算其与x轴交点的横坐标，写出x_{n+1}即可.

（2）由x_{n+1}与x_n的关系，得a_{n+1}与a_n的关系，证明数列成等比，先写出$\{a_n\}$的通项公式，再利用$\{a_n\}$写出$\{x_n\}$的通项公式即可.

【小问1详解】

因为$f(x)=x^2-4$，所以$f'(x)=2x$，

则曲线$y=f(x)$在点$(x_n,f(x_n))$处的切线方程为$y-(x_n^2-4)=2x_n(x-x_n)$，

将点$(x_{n+1},0)$代入方程，得$4+x_n^2=2x_nx_{n+1}$，

因为x_1为正实数，所以x_n为正实数，$x_{n+1}=\dfrac{x_n}{2}+\dfrac{2}{x_n}$.

【小问2详解】

因为$x_{n+1}=\dfrac{x_n}{2}+\dfrac{2}{x_n}$，所以$x_{n+1}+2=\dfrac{x_n}{2}+\dfrac{2}{x_n}+2=\dfrac{(x_n+2)^2}{2x_n}$，

$x_{n+1}-2=\dfrac{x_n}{2}+\dfrac{2}{x_n}-2=\dfrac{(x_n-2)^2}{2x_n}$，由题意得$a_n=\ln\dfrac{x_n+2}{x_n-2}$，

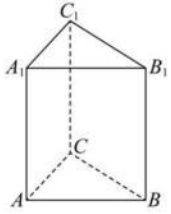
则$a_{n+1}=\ln\dfrac{x_{n+1}+2}{x_{n+1}-2}=\ln\dfrac{(x_n+2)^2}{(x_n-2)^2}=2\ln\dfrac{x_n+2}{x_n-2}=2a_n$，而$x_1=3$，

则$\frac{a_{n+1}}{a_n}=2$，故$\{a_n\}$为公比为2的等比数列，且$a_1=\ln\frac{3+2}{3-2}=\ln 5$，

得到$a_n=2^{n-1}\ln 5$，故$\ln\frac{x_n+2}{x_n-2}=2^{n-1}\ln 5$，

两边取指数得到$\frac{x_n+2}{x_n-2}=5^{2^{n-1}}$，解得$x_n=\frac{2\left(5^{2^{n-1}}+1\right)}{5^{2^{n-1}}-1}$.

17. 如图，在直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$AB=AA_1=2AC=4,\cos\angle BAC=\frac{1}{2}$，$P$是四边形$A_1ACC_1$（不含边界）内的动点且$BP=4$.



（1）求证：$BC\perp$平面A_1ACC_1；

（2）求平面ABP与平面BCP所成角的余弦值的取值范围.

【答案】（1）证明见解析；

（2）$\left(0,\frac{\sqrt{21}}{7}\right)$

【分析】（1）根据已知结合余弦定理得出$BC\perp AC$，再由线面垂直的性质有$AA_1\perp BC$、$AC\perp BC$，进而有$BC\perp$平面ACC_1A_1.；

（2）根据已知构建合适的空间直角坐标系，设$\theta=\angle ACP,\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$P(2\cos\theta,0,2\sin\theta)$，应用向量法求面面角的余弦值结合函数单调性即可求出范围.

【小问1详解】

因为$AB=4,AC=2,\cos\angle BAC=\frac{1}{2}$，所以$BC^2=4+16-2\times2\times4\times\frac{1}{2}=12$，

所以$BC^2+AC^2=AB^2$，所以$BC\perp AC$，

由三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$是直三棱柱，得AA_1⊥平面ABC，又$BC\subset$平面ABC，所以$AA_1\perp BC$，

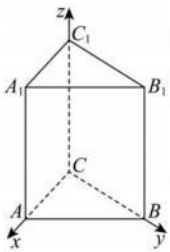
因为$AC\cap AA_1=A$，$AA_1,AC\subset$平面ACC_1A_1，

所以$BC\perp$平面ACC_1A_1.

【小问2详解】

由于$BC\perp AC$，且$CC_1\perp$平面ABC，

以C为坐标原点，CA,CB,CC_1所在直线分别为x,y,z轴建立如图所示的空间直角坐标系，



则$A(2,0,0),B\left(0,2\sqrt{3},0\right),C(0,0,0)$，且$P$是四边形$A_1ACC_1$（不含边界）内的动点，$BP=4$.

所以$CP^2+BC^2=BP^2,CP^2+12=16$，即$CP=2$，

设$\theta=\angle ACP,\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right),P(2\cos\theta,0,2\sin\theta)$，

所以$\overrightarrow{AB}=\left(-2,2\sqrt{3},0\right),\overrightarrow{CB}=\left(0,2\sqrt{3},0\right),\overrightarrow{BP}=\left(2\cos\theta,-2\sqrt{3},2\sin\theta\right)$.

设平面ABP的法向量为$\vec{m}=(x,y,z)$，

则$\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{AB}=-2x+2\sqrt{3}y=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{BP}=2\cos\theta x-2\sqrt{3}y+2\sin\theta z=0\end{cases}$，令$x=\sqrt{3}\sin\theta$，则$y=\sin\theta,z=\sqrt{3}(1-\cos\theta)$，

所以平面ABP的法向量为$\vec{m}=\left(\sqrt{3}\sin\theta,\sin\theta,\sqrt{3}-\sqrt{3}\cos\theta\right)$.

设平面BCP的法向量为$\vec{n}=\left(x_1,y_1,z_1\right)$，

则$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{CB}=2\sqrt{3}y_1=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{BP}=2\cos\theta x_1-2\sqrt{3}y_1+2\sin\theta z_1=0\end{cases}$，令$x_1=-\sin\theta$，则$y_1=0,z_1=\cos\theta$，

所以平面BCP的法向量为$\vec{n}=\left(-\sin\theta,0,\cos\theta\right)$.

设平面 ABP 与平面 BCP 所成角为 β

则 $\cos\beta=\dfrac{|\vec{m}\cdot\vec{n}|}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\dfrac{\left|\sqrt{3}\cos\theta-\sqrt{3}\right|}{\sqrt{-\cos^2\theta-6\cos\theta+7}}=\dfrac{\sqrt{3}|\cos\theta-1|}{\sqrt{(1-\cos\theta)(\cos\theta+7)}}=\dfrac{\sqrt{3}\times\sqrt{1-\cos\theta}}{\sqrt{\cos\theta+7}}$，

令 $x=\cos\theta\in(0,1)$，则 $\cos\beta=\sqrt{3}\times\sqrt{\dfrac{1-x}{x+7}}=\sqrt{3}\times\sqrt{-1+\dfrac{8}{x+7}}$，

因为 $y=\dfrac{8}{x+7}$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，所以 $y=\dfrac{8}{x+7}\in\left(1,\dfrac{8}{7}\right)$，所以 $\cos\beta=\sqrt{3}\times\sqrt{-1+\dfrac{8}{x+7}}\in\left(0,\dfrac{\sqrt{21}}{7}\right)$.

所以平面 ABP 与平面 BCP 所成角的余弦值的取值范围 $\left(0,\dfrac{\sqrt{21}}{7}\right)$.

18. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，A,B 分别为椭圆 C 的上、下顶点，O 为坐标原点，直线 $y=kx+2$ 与椭圆 C 交于不同的两点 P,Q.

（1）设点 M 为线段 PQ 的中点，证明：直线 OM 与直线 PQ 的斜率之积为定值；

（2）若 $|AB|=2$，证明：直线 BP 与直线 AQ 的交点 D 在定直线上.

【答案】（1）证明见解析

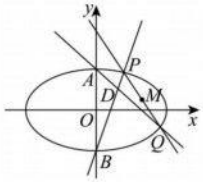
（2）证明见解析

【分析】（1）利用中点坐标公式和斜率公式，结合点差法证明定值.

（2）由题意求出椭圆方程，与直线方程联立，根据韦达定理表示根与系数的关系，联立直线 BP 与直线 AQ 的方程，化简可求得交点在定直线上.

【小问 1 详解】

设 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$，则 $M\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$，



则由$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1,\frac{x_2^2}{a^2}+\frac{y_2^2}{b^2}=1$两式相减可得$\frac{x_1^2-x_2^2}{a^2}+\frac{y_1^2-y_2^2}{b^2}=0$，即$\frac{y_1^2-y_2^2}{x_1^2-x_2^2}=-\frac{b^2}{a^2}$，

所以$k_{OM}\cdot k_{PQ}=\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}\times\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{y_1^2-y_2^2}{x_1^2-x_2^2}=-\frac{b^2}{a^2}$

$=\frac{c^2-a^2}{a^2}=e^2-1=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}$为定值.

【小问 2 详解】

由题意可得，$\begin{cases}|AB|=2b=2\\ e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}\\ a^2=b^2+c^2\end{cases}$，解得$\begin{cases}b=1\\ c=1\\ a=\sqrt{2}\end{cases}$，所以椭圆方程 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，

则$A(0,1),B(0,-1)$，

联立方程$\begin{cases}y=kx+2\\ \frac{x^2}{2}+y^2=1\end{cases}$可得$(2k^2+1)x^2+8kx+6=0$，

则$\Delta=(8k)^2-4\times6(2k^2+1)>0$，得$k^2>\frac{3}{2}$，

故$x_1+x_2=\frac{-8k}{2k^2+1},x_1x_2=\frac{6}{2k^2+1}$，

直线BP的方程为$y+1=\frac{(y_1+1)x}{x_1}=\frac{(kx_1+3)x}{x_1}$，①

直线AQ的方程为$y-1=\frac{(y_2-1)x}{x_2}=\frac{(kx_2+1)x}{x_2}$，②

设直线BP与直线AQ的交点$D(x_0,y_0)$，

则由①②两式相减可得$x_0=\frac{2x_1x_2}{3x_2-x_1}$，代入①可得，

$y_0+1=\frac{(kx_1+3)}{x_1}\times\frac{2x_1x_2}{3x_2-x_1}=\frac{2kx_1x_2+6x_2}{-(x_1+x_2)+4x_2}=\frac{2k\times\frac{6}{2k^2+1}+6x_2}{-\frac{-8k}{2k^2+1}+4x_2}=\frac{3}{2}$，即$y_0=\frac{1}{2}$.

所以点D在定直线$y=\frac{1}{2}$上.

19. 已知函数$f(x)=\frac{3}{2}x^2-4\sin(x+\varphi)$.

（1）若$y=f(x)$在$x=0$处的切线为$y=-4x$，求φ的值；

（2）当$\varphi=0$时，求$f(x)$在$[0,+\infty)$上的零点个数；

（3）当$\varphi=\pi$时，设$F(x)=\frac{f(x)-\frac{3}{2}x^2+4x}{4}$，是否存在$t\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，使得曲线$y=F(x)$在点$(t,F(t))$处的切线与$y=F(x)$有3个交点？若存在，探究满足条件的 的个数；若不存在，说明理由

$\left(\tan\frac{3}{2}=14.1\right)$.

【答案】（1）$\varphi=2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$；

（2）存在2个零点；　　（3）所以存在唯一实数$t\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，使得曲线$y=F(x)$在点$(t,F(t))$处的切线与$y=F(x)$有3个交点.

【分析】（1）根据导数的几何意义即可求解；

（2）求出$f(x)$的导数，判断得$f(x)$的单调性，进而可求得$f(x)$的最小值，通过判断其最小值的正负，即可判断其零点个数；

（3）求出函数$y=F(x)$的导数，由曲线$y=F(x)$在点$(t,F(t))$处的切线方程，构造函数$g(x)$，利用导数探讨极值，由$g(x)$有3个零点建立关系，即可求解.

【小问1详解】

由$f(x)=\frac{3}{2}x^2-4\sin(x+\varphi)$，得$f'(x)=3x-4\cos(x+\varphi)$，

因为$y=f(x)$在$x=0$处的切线为$y=-4x$，即$f'(0)=-4$，

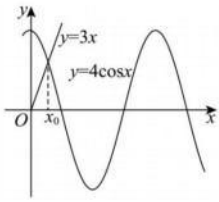
代入得$f'(0)=3\times0-4\cos(0+\varphi)=-4$，解得$\varphi=2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$.

【小问2详解】

当$\varphi=0$时，$f(x)=\frac{3}{2}x^2-4\sin x$，得$f'(x)=3x-4\cos x$，令$f'(x)=3x-4\cos x=0$，

即$3x=4\cos x$，结合函数图像可知，当且仅当$x=x_0\left(x_0\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\right)$时，$f'(x)=0$成立，即

$3x_0=4\cos x_0$①，



当$x\in(0,x_0)$时，$f'(x)<0$，$f(x)$单调递减；

当$x\in(x_0,+\infty)$时，$f'(x)>0$，$f(x)$单调递增，

所以当$x=x_0$时$f(x)$取得最小值，即$f(x_0)=\frac{3}{2}x_0^2-4\sin x_0$，

将①代入，得$f(x_0)=\frac{3}{2}\left(\frac{4}{3}\cos x_0\right)^2-4\sin x_0=\frac{8}{3}\cos^2 x_0-4\sin x_0=-\frac{8}{3}\sin^2 x_0-4\sin x_0+\frac{8}{3}$，

令$t=\sin x_0$，$x_0\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，所以$t=\sin x_0\in\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$，

所以$f(x_0)=g(t)=-\frac{8}{3}t^2-4t+\frac{8}{3}<0$，

又$f(0)=0$，$f(\pi)=\frac{3}{2}\pi^2-4\sin\pi=\frac{3}{2}\pi^2>0$，

所以当$\varphi=0$时，求$f(x)$在$[0,+\infty)$上存在 2 个零点.

【小问 3 详解】

当$\varphi=\pi$时，$f(x)=\frac{3}{2}x^2-4\sin(x+\pi)=\frac{3}{2}x^2+4\sin x$，

所以$F(x)=\frac{f(x)-\frac{3}{2}x^2+4x}{4}=\sin x+x$，$F'(x)=\cos x+1$，$F'(t)=\cos t+1$，$F(t)=\sin t+t$，

切线方程：$y-F(t)=F'(t)(x-t)$，即$y-\sin t-t=(\cos t+1)(x-t)$，

整理得$y=(\cos t+1)x-t\cos t+\sin t$，

令$g(x)=\sin x+x-(\cos t+1)x+t\cos t-\sin t$，

$g'(x)=\cos x+1-(\cos t+1)=\cos x-\cos t$，

因为$t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，$\cos t\in(0,1)$，

当$x\in(2k\pi-t,2k\pi+t)$时，$g'(x)=\cos x-\cos t>0$，$g(x)$为单调递增函数，

当$x\in(2k\pi+t,2k\pi+2\pi+t)$时，$g'(x)=\cos x-\cos t<0$，$g(x)$为单调递减函数，

函数$g(x)$所有的极大值为$g(2k\pi+t)=-2k\pi\cos t$，

当$k=0$时，极大值等于0，即$g(t)=0$，

当k为正整数时，极大值全部小于0，即$g(x)$在$(t,+\infty)$无零点，

当k为负整数时，极大值全部大于0，函数$g(x)$所有的极小值为$g(2k\pi-t)=(2t-2k\pi)\cos t-2\sin t$，

当$k=0$时，极小值$g(-t)=2t\cos t-2\sin t=2\cos t(t-\tan t)<0$，

且随着k的增大，极小值$(2t-2k\pi)\cos t-2\sin t$越来越小，

因此$y=F(x)$在点$(t,F(t))$处的切线与$y=F(x)$有3个交点，

等价于$(2t+2\pi)\cos t-2\sin t=0$，即$\tan t-t=\pi$有解，

令$h(t)=\tan t-t$，

则$h'(t)=\dfrac{1}{\cos^2 t}-1=\tan^2 t>0$，

因此$y=h(t)$为$\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$上的严格增函数，

因为$h(0)=0<\pi$，$h\left(\dfrac{3}{2}\right)\approx 12.6>\pi$，

于是存在唯一实数$t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，满足$\tan t-t=\pi$，

所以存在唯一实数$t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，使得曲线$y=F(x)$在点$(t,F(t))$处的切线与$y=F(x)$有3个交点.